الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
ثانوية : المجاهد قندوز علي ، سيدي خويلد - ورڤلة
الشعبة : علوم تجريبية – تقني رياضي

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
الموسم الدراسي : 2022/2021
المستوى : السنة الثالثة ثانوي

اختبار الفصل الثاني في مادة : **العلوم الفيزيائية** — المدة : 03 سا

التمرين الأول :

حمض البنزويك C_6H_5COOH جسم أبيض صلب ، يستخدم بشكل واسع في المستحضرات التجميلية والأغذية والمشروبات الغازية والأشكال الصيدلانية كمادة حافظة رمزها E 210 واستخدم منذ أمد بعيد كمضاد فطري.

I- دراسة تفاعل حمض البنزويك مع الماء :

حضرنا عند الدرجة 25 °C حجما $V = 100\ mL$ من محلول حمض البنزويك C_6H_5COOH تركيزه المولي C_a بإذابة $m = 1.22\ g$ في الماء المقطر فكانت قيمة الـ pH له $PH_1 = 2.6$

1- أكتب معادلة انحلال هذا الحمض في الماء ، وبين أن تفاعله مع الماء تفاعل حمض - أساس

2- أنشئ جدول لتقدم التفاعل

3- أحسب قيمة C_a واستنتج نسبة التقدم النهائي τ_{1f}.وماذا يمكن قوله عن هذا الحمض

4- أكتب عبارة كسر التفاعل عند التوازن Q_{rf} بدلالة C_a وpH_1

5- أحسب قيمة الـ PKa للثنائية $(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$ ، واستنتج النوع الكيميائي المتغلب في المحلول

II- دراسة تفاعل حمض البنزويك مع الصودا $(Na^+ + OH^-)$

نضع في بيشر حجما $V_a = 20\ mL$ من محلول حمض البنزويك ونضيف إليه حجما $V_b = 10\ mL$ من محلول الصودا تركيزه المولي $C_b = 5.10^{-2}\ mol/L$ فنجد أنه من أجل الحجم المضاف $pH_2 = 3.7$

1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول الكيميائي.

2- بين أن عبارة τ_{2f} نسبة التقدم النهائي في هذه الحالة يمكن كتابتها على الشكل :

$$\tau_{2f} = 1 - \frac{10^{PH_2-14}.(V_a+V_b)}{C_bV_b}$$

- أحسب قيمته وماذا تستنتج

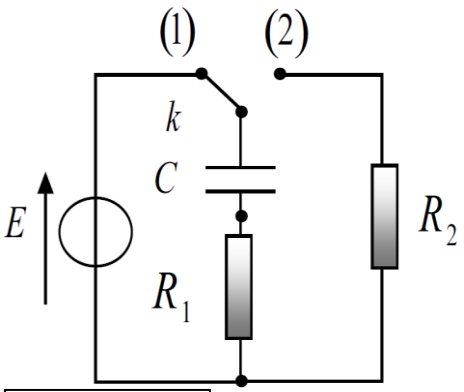
3- ما هو حجم الصودا الواجب اضافته لبلوغ نقطة التكافؤ

4- أكتب ثابت التوازن K عندئذ وأحسب قيمته.

المعطيات : $Ke = 10^{-14}$ $M_H = 1\ g/mol$ $M_C = 12\ g/mol$ $M_O = 16\ g/mol$

التمرين الثاني :

نحقق التركيب التجريبي المبين في الشكل (1) باستعمال التجهيز التالي:



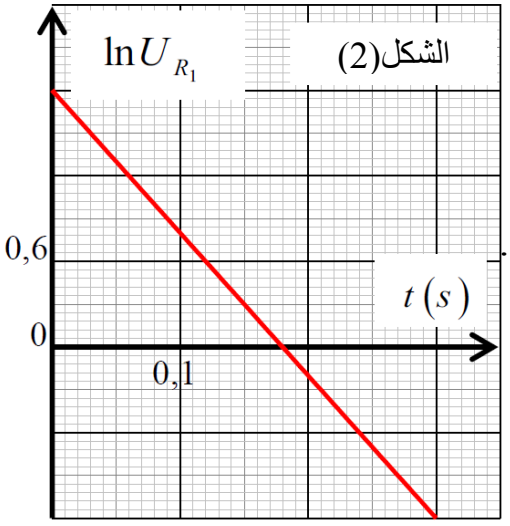
الشكل(1)

- مولد ذي توتر ثابت E.
- مكثفة سعتها C غير مشحونة.
- ناقلين أوميين مقاومتهما $R_1 = 1\ k\Omega$ و R_2.
- بادلة k و أسلاك توصيل.

I- نضع البادلة k في اللحظة (t = 0) عند الوضع (1).

1- مثل على الدارة المدروسة جهة كل من التيار i و مثل بالأسهم التوترين U_C و U_R.

2- أكتب المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار $i(t)$.



الشكل(2)

3- تحقق أن العبارة $i_{(t)} = \frac{E}{R_1} e^{-t/\tau_1}$ حلا للمعادلة التفاضلية.

حيث R_1 ثابت الزمن عبارته $\tau_1 = R_1 C$.

4- استنتج عبارة التوتر $U_{R_1}(t)$ بين طرفي الناقل الأومي R_1.

5- بين أن $\tau_1 = R_1 C$ متجانس مع الزمن.

6- بين أن $\ln U_{R_1} = -\frac{1}{\tau_1} t + \ln E$

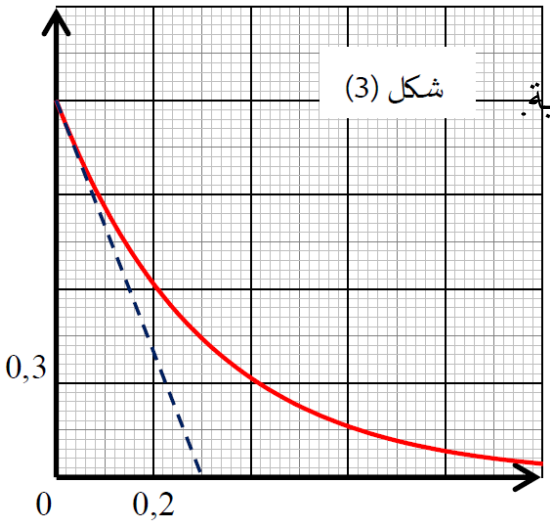
7- مثلنا البيان $\ln U_{R_1} = f(t)$ الشكل (2):

- جد قيمة كل من E ، τ_1 واستنتج سعة المكثفة C.

II- عند شحن المكثفة كليا و في لحظة $(t = 0)$ نضع البادلة k في الوضع (2).

1- بين أن المعادلة التفاضلية لتطور شحنة المكثفة تكتب على الشكل : $\frac{dq}{dt} + \alpha\, q = 0$

حيث α ثابت يطلب تعيين عبارته بدلالة مميزات الدارة.



2- تحقق أن العبارة $q_{(t)} = Q_0 e^{-\alpha t}$ حلا للمعادلة التفاضلية.

حيث Q_0 الشحنة الأعظمية المخزنة في المكثفة.

3- الشكل(3) يوضح المنحنى البياني $q = f(t)$ لتطور شحنة المكثفة q خلال الزمن t

- جد قيمة كل من Q_0
- ثابت الزمن τ_2
- استنتج قيمة الناقل الأومي R_2.

4- أكتب العبارة الزمنية للطاقة المخزنة في المكثفة $E_C(t)$.

5- أحسب قيمتها عند اللحظتين : $t_1 = 0s$ ، $t_2 = 0{,}6s$.

التمرين الثالث :

كرة مطاطية كتلتها m=20 g ومركز عطالتها G تترك لتسقط في الهواء لتسقط دون سرعة ابتدائية ، نعتبر أن الكرة تخضع أثناء حركتها إلى قوة احتكاك عبارتها : $\vec{f} = -k\,\vec{v}$ ، حيث k يمثل ثابت الاحتكاك .

بالاعتماد على نتائج التصوير المتعاقب لحركة الكرية وبرمجية إعلام آلي تمكنا من رسم المنحنى $f=h(t)$ الممثل لتغيرات شدة قوة الاحتكاك بدلالة الزمن الشكل (4)

1- مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرة.

أ- لحظة الانطلاق t=0

ب- خلال الحركة

2- أ- ما هو المعلم المناسب لدراسة حركة الكرة ، عرفه.

ب - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد المعادلة التفاضلية للحركة.

3- باستغلال منحنى الشكل (4) جد قيمة كل من :

أ- ثابت الاحتكاك K

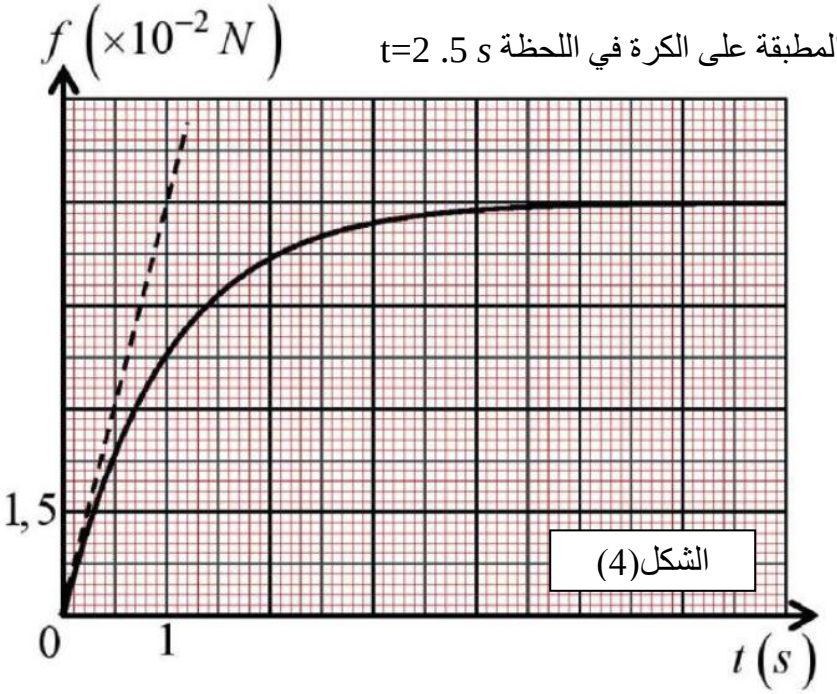
ب- قيمة السرعة الحدية V_{lim} .

ت- التسارع a_0 عند اللحظة $t=0$.

ث- شدة قوة دافعة أرخميدس (π)

4- أحسب محصلة شدة القوى الخارجية المطبقة على الكرة في اللحظة t=2 .5 s

المعطيات : $g=10\ m/s^2$



الشكل(4)

أساتذة مادة العلوم الفيزيائية يتمنون لكم التوفيق والنجاح

في امتحان شهادة البكالوريا 2022 ♥ ☺

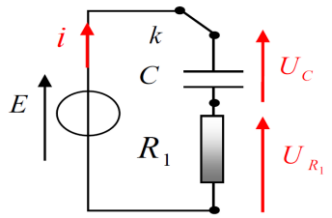
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
ثانوية : المجاهد قندوز علي ، سيدي خويلد - ورقلة
الشعبة : علوم تجريبية – تقني رياضي

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
الموسم الدراسي : 2022/2021
المستوى : السنة الثالثة ثانوي

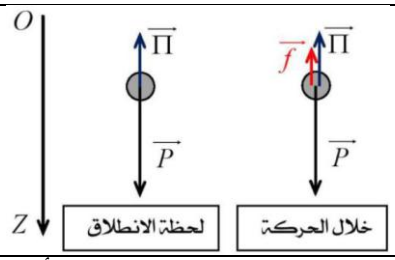
الاجابة النموذجية لاختبار الفصل الثاني في مادة : **العلوم الفيزيائية**

		عناصر الإجابة					العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول (8 نقاط) :								
I								
1	المعادلة	$C_6H_5COOH_{(l)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$ حدث تبادل بروتوني $C_6H_5COOH = C_6H_5COO^- + H^+$ $H_2O + H^+ = H_3O^+$					0,25 0,25	5,25
2	جدول التقدم	$C_6H_5COOH_{(l)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$					0,25	
		C_aV_a	بزيادة	0	0			
		$C_aV_a - X_t$		X_t	X_t			
		$C_aV_a - X_f$		X_f	X_f			
3	حساب C_a	$C_a = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{1,22}{122 \cdot 0,1} = 0,1\ mol/l$					0,25 0,25	
	حساب τ_{1f}	$\tau_{1f} = \frac{X_f}{X_{max}} = \frac{[H_3O^+]_f}{C_a} = \frac{10^{-PH}}{C_a} = \frac{10^{-2,6}}{0,1} = 0,025 => 2,5\%$					0,75	
	الاستنتاج	نقول عنه حمض ضعيف وانحلاله في الماء جزئي	$\tau_{1f} < 1$				0,25	
4	كسر التفاعل	$[H_3O^+]_f = [C_6H_5COO^-]_f = 10^{-PH}$ $[C_6H_5COOH]_f = C_a - [H_3O^+]_f$ $Q_{rf} = \frac{[C_6H_5COO^-]_f \cdot [H_3O^+]_f}{[C_6H_5COOH]_f} = \frac{10^{-2PH}}{C_a - 10^{-PH}} = \frac{10^{-2 \cdot 2,6}}{0,1 - 10^{-2,6}}$ $Q_{rf} = 6.5 \cdot 10^{-5}$					0,25 0,25 0,25 0,25	
5	حساب PK_a	$Q_{rf} = K = Ka = 6.5 \cdot 10^{-5}$ $PKa = -\log(Ka) = -\log(6.5 \cdot 10^{-5}) = 4,2$					0,5 0,5	
	استنتاج	$PKa > PH$ $PKa > PKa + log\frac{[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$ $0 > log\frac{[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$	$\log(1) > log\frac{[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$ $1 > \frac{[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$ $\frac{[C_6H_5COOH]_f}{[C_6H_5COOH]_f} > \frac{[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f}$				0,25 0,25 0,25	
		$[C_6H_5COOH]_f > [C_6H_5COO^-]_f$					0,25	
		الحمض هو المتغلب (صفة حمضية سائدة)						
II								
1	المعادلة	$C_6H_5COOH_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)} = C_6H_5COO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(aq)}$					0,25	2,75
2	العبارة	$\tau_{2f} = \frac{X_f}{X_{max}}$ $X_f = C_bV_b - [OH^-]_f(V_a + V_b)$ $X_f = C_bV_b - 10^{PH-14}(V_a + V_b)$	$X_{max} = C_bV_b$ $\tau_{2f} = \frac{C_bV_b - 10^{PH-14}(V_a+V_b)}{C_bV_b}$ $\tau_{2f} = 1 - \frac{10^{PH-14}(V_a+V_b)}{C_bV_b}$				0,25 0,25 0,25 0,25	

	0,25	$\tau_{2f} = 1 - \frac{10^{PH-14}(V_a+V_b)}{C_bV_b} = 1 - \frac{10^{3,7-14}(0,02+0,01)}{(5\cdot10^{-2}\cdot0,01)} = 0,99 \approx 1$		
	0,25	ومنه نستنتج أن تفاعل المعايرة تفاعل تام		
3	0,25 0,25	$C_aV_a = C_bV_{bE}$ $V_{bE} = \frac{C_aV_a}{C_b} = \frac{0,1\cdot20}{5\cdot10^{-2}} = 40\ mL$	الحجم	
4	0,25 0,25	$K = \frac{[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f\cdot[OH^-]_f} = \frac{[C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f\cdot[OH^-]_f} \times \frac{[H_3O^+]_f}{[H_3O^+]_f}$ $K = \frac{Ka}{Ke} = \frac{6.5\cdot10^{-5}}{10^{-14}} = 6.5\cdot10^9$	ثابت التوازننن	
العلامة		عناصر الإجابة		
مجموع	مجزأة			
		التمرين الثاني (7 نقاط) :		
I				
4,5	0,25 0,25	(1)  	التمثيل	1
	0,25 0,25	قانون جمع التوترات $E = U_{R_1} + U_C$ $E = R_1i + \frac{q}{C}$ $\frac{dE}{dt} = R_1\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\frac{dq}{dt}$ $\frac{di_{(t)}}{dt} + \frac{1}{R_1C}i_{(t)} = 0$	المعادلة التفاضلية	2
	0,25 0,25	$i_{(t)} = \frac{E}{R_1}e^{-t/\tau_1}$ $\frac{di_{(t)}}{dt} = -\frac{1}{R_1C}\cdot\frac{E}{R_1}e^{-t/\tau_1}$ $\frac{di_{(t)}}{dt} + \frac{1}{R_1C}i_{(t)} = 0$ $-\frac{1}{R_1C}\cdot\frac{E}{R_1}e^{-t/\tau_1} + \frac{1}{R_1C}\cdot\frac{E}{R_1}e^{-t/\tau_1} = 0$	التحقق	3
	0,5	$U_{R_1} = R_1i = R_1\frac{E}{R_1}e^{-t/\tau_1} = Ee^{-t/\tau_1}$	عبارة التوتر	4
	0,25 0,25	$[\tau_1] = [R_1][C]$ $R = \frac{U}{I}\ ,\ C = \frac{q}{U}\ ,\ i = \frac{q}{t}$ $[\tau_1] = \frac{[U]}{[I]}\cdot\frac{[q]}{[U]} = \frac{[q]}{[I]} = \frac{[q]}{\frac{[q]}{[t]}} = \frac{[1]}{\frac{[1]}{[t]}}$ $[\tau_1] = [t] = s$	التحليل البعدي	5
	0,25 0,25	$U_{R_1} = Ee^{-t/\tau_1}$ $\ln U_{R_1} = \ln E\, e^{-t/\tau_1}$ $\ln U_{R_1} = \ln E + \ln e^{-t/\tau_1}$ $\ln U_{R_1} = -\frac{1}{\tau_1}t + \ln E$		6
	0,5 0,5	البيان عبارة عن خط مستقيم معادلته $y = ax + b$ $\ln U_{R_1} = -10t + \ln 1,8$ بالمطابقة $\frac{1}{\tau_1} = 10 => \tau_1 = \frac{1}{10} = 0,1\ s$ $\ln E = 1,8 = E = e^{1,8} = 6\ V$		7
	0,5	$\tau_1 = R_1C => C = \frac{\tau_1}{R_1} = \frac{0,1}{1000} = 1\cdot10^{-4}\ F$		
II				
	0,25 0,25	قانون جمع التوترات $U_{R_1} + U_{R_2} + U_C = 0$ $(R_1 + R_2)i + \frac{q}{C} = 0$ $(R_1 + R_2)\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0$ $\frac{dq_{(t)}}{dt} + \frac{1}{(R_1+R_2)C}q_{(t)} = 0$ $\alpha = \frac{1}{(R_1+R_2)C} = \frac{1}{\tau_2}$	المعادلة التفاضلية	1

2	التحقق من الحل	$\frac{dq_{(t)}}{dt}+\frac{1}{(R_1+R_2)C}q_{(t)}=0$ $-\alpha\cdot Q_0e^{-\alpha t}+\frac{1}{(R_1+R_2)C}Q_0e^{-\alpha t}=0$	$q_{(t)}=Q_0e^{-\alpha t}$ $\frac{dq_{(t)}}{dt}=-\alpha\cdot Q_0e^{-\alpha t}$	0,25 0,25	2,5
3		بيانيا $Q_0=1{,}2\cdot10^{-3}\ C$ $\tau_2=0{,}3\ s$ $\tau_2=(R_1+R_2)C$ $R_2=\frac{\tau_2}{C}-R_1=\frac{0{,}3}{1\cdot10^{-4}}-1000$ $R_2=2000\ \Omega$		0,25 0,25 0,25	
4		$Ec_{(t)}=\frac{1}{2}CUc_{(t)}^2=\frac{1}{2}C(\frac{q_{(t)}}{c})^2 => Ec_{(t)}=\frac{1}{2}\frac{q_{(t)}^2}{c}e^{-2t/\tau_2}$		0,25	
5		$Ec_{(0)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{(1{,}2\cdot10^{-3})^2}{1\cdot10^{-4}}=7{,}2\cdot10^{-3}\ J$ $Ec_{(0{,}6)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{(0{,}15\cdot10^{-3})^2}{1\cdot10^{-4}}=1{,}12\cdot10^{-4}\ J$		0,25 0,25	

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الثالث (5 نقاط) :		

1	تمثيل القوى		0,25 0,25	5
2	المعلم المناسب	المعلم السطحي الأرضي : هو معلم مرتبط بسطح الأرض (ركن مخبر ، شجرة ، رصيف ..) يمكن اعتباره عطاليا بالنسبة لمعظم الحركات التي تدرس خلال مدة زمنية قصيرة جدا مقارنة مع دوران الأرض حول نفسها.	0,25 0,25	
	المعادلة التفاضلية	$\sum\vec{F}=m\vec{a}$ $\vec{P}+\vec{f}+\vec{\pi}=m.\vec{a}$ بالاسقاط على المحور (OZ) $P-f-\pi=m.\frac{dv}{dt}$ $m.g-k.v-\pi=m.\frac{dv}{dt}$ $\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}v=g-\frac{\pi}{m}$ $\frac{dv}{dt}+\frac{k}{m}v=g(1-\frac{\rho_{air}}{\rho_s})$	0,25 0,25 0,25 0,25	
3	ثابت الاحتكاك	$\tau=1\ s\ ,\tau=\frac{m}{k}=>k=\frac{m}{\tau}=\frac{20\cdot10^{-3}}{1}=2\cdot10^{-2}\ kg/s$	0,75	
	السرعة الحدية	$f_{lim}=k\cdot v_{lim}=>v_{lim}=\frac{f_{lim}}{k}=\frac{6\cdot10^{-2}}{2\cdot10^{-2}}=3\ m/s$	0,5	
	التسارع	$a_{(t)}=\frac{dv_{(t)}}{dt}$ $a_{(0)}=\frac{dv_{(0)}}{dt}$ $k.a_{(0)}=k.\frac{dv_{(0)}}{dt}$ $k.a_{(0)}=\frac{df_{(0)}}{dt}$ t = 0 يمثل معامل توجيه البيان عند اللحظة $\frac{df_{(0)}}{dt}$ $\frac{df_{(0)}}{dt}=\frac{6\cdot10^{-2}-0}{1-0}=6\cdot10^{-2}\ N/s$ $a_{(0)}=\frac{\frac{df_{(0)}}{dt}}{k}=\frac{6\cdot10^{-2}}{2\cdot10^{-2}}=3\ m/s^2$	0,25 0,25 0,25	
	دافعة أرخميدس	$P-f-\pi=m.\frac{dv}{dt}$ في النظام الدائم $(\frac{dv}{dt}=0)$ $P-f_{lim}-\pi=0$ $\pi=P-f_{lim}$ $\pi=mg-f_{lim}$ $\pi=(20\cdot10^{-3}\cdot10)-6\cdot10^{-2}$ $\pi=0{,}14\ N$	0,25 0,25	
4	محصلة القوى	$F=P-f-\pi$ $t=2.5s=>f=5{,}55\cdot10^{-2}N$ $F=20\cdot10^{-2}-5{,}55\cdot10^{-2}-0{,}14=4{,}5\cdot10^{-2}\ N$	0,25 0,25	